

Perbandingan Support Vector Machine Dan Naïve Bayes Untuk Analisis Sentimen Ulasan Borobudur

Comparison Of Support Vector Machine And Naïve Bayes For Sentiment Analysis Of Borobudur Reviews

Muhammad Rayhan *,¹

¹Informatika, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 202110715241@mhs.ubharajaya.ac.id

(Disubmit; Diterima; Dipublikasikan online pada)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan wisatawan mengenai Candi Borobudur dengan menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM). Data yang digunakan diperoleh dari ulasan di platform Tiket.com dan Tripadvisor, dengan total sebanyak 4.341 ulasan selama periode 1 September 2010 hingga 30 Maret 2025. Penelitian ini mengikuti tahapan Knowledge Discovery in Database (KDD), mencakup preprocessing teks seperti case folding, stopword removal, tokenisasi, stemming, dan transformasi data menggunakan metode TF-IDF. Klasifikasi sentimen dibatasi pada dua label: positif dan negatif. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score untuk membandingkan kinerja kedua algoritma. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model SVM memberikan performa yang lebih unggul dibandingkan Naïve Bayes, terutama dalam menangani ketidakseimbangan kelas dan meningkatkan akurasi klasifikasi secara keseluruhan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi pengelola Candi Borobudur dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata, serta berkontribusi pada pengembangan literatur akademik di bidang analisis sentimen berbasis teks.

Kata kunci: Analisis sentimen; Borobudur; Naïve Bayes; Support Vector Machine

Abstract

This study aims to perform sentiment analysis on tourist reviews of Borobudur Temple using two machine learning algorithms: Naïve Bayes and Support Vector Machine (SVM). The dataset comprises 4,341 reviews collected from Tiket.com and Tripadvisor between September 1, 2010, and March 30, 2025. The research follows the Knowledge Discovery in Database (KDD) framework, including text preprocessing such as case folding, stopword removal, tokenization, stemming, and feature transformation using the TF-IDF method. Sentiment classification is limited to two categories: positive and negative. Model evaluation is conducted using accuracy, precision, recall, and F1-score metrics to compare the performance of both algorithms. The evaluation results indicate that the SVM model outperforms Naïve Bayes, especially in handling class imbalance and improving overall classification accuracy. The findings are expected to provide strategic insights for Borobudur Temple management to enhance tourism services and facilities, as well as contribute to academic research in the field of text-based sentiment analysis in cultural tourism.

KeyWords: Sentiment analysis; Borobudur; Naïve Bayes; Support Vector Machine

1. Pendahuluan

Di era digital yang ditandai dengan maraknya platform ulasan daring, suara wisatawan telah menjadi kompas penting dalam pengembangan destinasi pariwisata kelas dunia. Candi Borobudur, sebagai salah satu warisan budaya dunia yang diakui *UNESCO*, telah menjadi ikon pariwisata Indonesia yang mendunia, dengan daya tarik besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai warisan budaya dunia, Candi Borobudur memiliki nilai historis, religius, dan estetika yang tinggi, serta menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di wilayah sekitarnya. Teknologi informasi turut menjadi pengungkit utama dalam optimalisasi pengelolaan destinasi wisata, sebagaimana telah diterapkan dalam pengembangan sistem informasi berbasis lokasi (*location based service*) untuk objek wisata pada konteks regional lainnya, seperti di Kota Bekasi [1]. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur menunjukkan tren yang signifikan, mencapai lebih dari 3 juta pengunjung per tahun sebelum pandemi *COVID-19* [2].

Namun, peningkatan jumlah pengunjung ini diiringi dengan berbagai keluhan dan masukan dari wisatawan yang tersebar di berbagai platform ulasan daring seperti *Tiket.com* dan *Tripadvisor*. Ulasan-ulasan tersebut mencakup berbagai aspek pengalaman berwisata, mulai dari kualitas fasilitas, harga tiket masuk, keramaian pengunjung, hingga kualitas pelayanan pemandu wisata [3]. Tantangan utama yang dihadapi pengelola Candi Borobudur adalah banyaknya volume ulasan yang masuk setiap hari, membuat analisis manual menjadi tidak efisien dan memakan waktu. Selain itu, karakteristik ulasan yang tidak terstruktur dan mengandung bahasa informal serta *slang* turut menyulitkan proses analisis konvensional [4]. Dalam konteks ini, analisis sentimen menjadi metode yang krusial untuk memperoleh data dari berbagai platform ulasan daring. Seperti yang diaplikasikan oleh Sanusi et al. dalam menganalisis opini publik terhadap Kartu Prakerja menggunakan *Recurrent Neural Network* pada *Twitter* [5], pendekatan *machine learning* terbukti efektif dalam mengelola volume dan variasi bahasa informal. Analisis sentimen berpusat pada pemahaman dan klasifikasi emosi dari teks ulasan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan polaritas opini, baik positif maupun negatif. Pendekatan kuantitatif berbasis data dalam proses pengambilan keputusan juga telah diterapkan secara efektif di berbagai sektor, seperti pada sistem evaluasi kinerja pemasaran yang terotomatisasi berbasis web [6]. Temuan tersebut memperkuat urgensi pemanfaatan algoritma pembelajaran mesin dalam menangani data tidak terstruktur seperti ulasan wisata.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan teknik analisis sentimen otomatis untuk mengklasifikasikan ulasan wisatawan Candi Borobudur. Dalam penelitian ini, dua algoritma *machine learning*, yaitu *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*, akan dibandingkan performanya. *Naïve Bayes* dipilih karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam menangani klasifikasi teks, terutama untuk data dalam jumlah besar [7]. Sementara itu, *SVM* dipilih karena kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi dan non-linear dengan menggunakan *kernel trick* [8]. Kedua algoritma ini akan diimplementasikan pada *dataset* ulasan yang dikumpulkan dari *Tiket.com* dan *Tripadvisor*, dua platform ulasan wisata yang paling banyak digunakan di Indonesia [9]. Dalam konteks analisis pengalaman pengguna, pendekatan berbasis opini ini juga telah dimanfaatkan oleh Yehdeya et al. [10] dalam studi evaluasi antarmuka sistem *metaverse* berbasis ulasan pengguna. Penerapan algoritma *Naïve Bayes* juga telah banyak digunakan untuk klasifikasi berbasis evaluasi data, seperti pada sistem penilaian kinerja karyawan berbasis web yang dikembangkan oleh Muhajirin et al. [11].

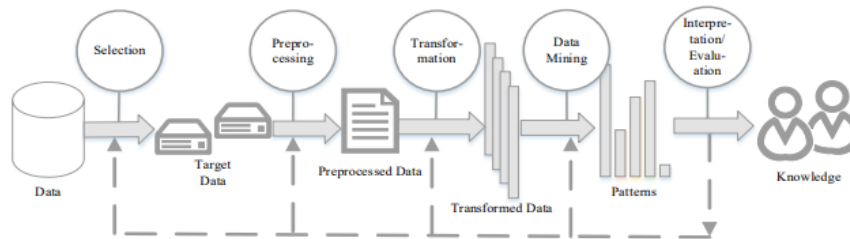
Berbagai penelitian sebelumnya telah membandingkan performa *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine* dalam tugas analisis sentimen di berbagai domain. Kurniawan et al. menemukan bahwa *SVM* menghasilkan akurasi lebih tinggi dibanding *Naïve Bayes* dalam analisis sentimen *marketplace* pada *Twitter*, dengan akurasi hingga 88,93% untuk *Lazada* [12]. Sementara itu, penelitian oleh Setiawan dan Suryono pada isu publik Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa *SVM* unggul dengan akurasi 84%, *precision* 82%, dan *recall* 86%, melebihi performa *Naïve Bayes* pada kasus yang sama [13]. Penelitian sebelumnya oleh Muhajirin et al. [14] juga telah menunjukkan efektivitas algoritma *Support Vector Machine* dalam klasifikasi sentimen dari *Twitter* pada topik opini *metaverse*, dengan hasil akurasi yang kompetitif. Perbedaan performa ini tergantung pada karakteristik *dataset* dan metode *preprocessing* yang digunakan, sehingga relevan untuk diuji pada data ulasan Candi Borobudur yang unik, termasuk kemungkinan adanya campuran bahasa (*code-mixing*).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan performa algoritma *Naïve*

Bayes dan *SVM* dalam klasifikasi sentimen ulasan wisatawan Candi Borobudur, dengan harapan dapat memberikan wawasan strategis bagi pengelola destinasi untuk perbaikan fasilitas dan layanan, serta memberikan kontribusi pada literatur akademis di bidang *text mining* dalam sektor pariwisata budaya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan kerangka kerja *Knowledge Discovery in Databases (KDD)* untuk melakukan analisis sentimen terhadap data ulasan wisatawan. *KDD* merupakan proses untuk menemukan pengetahuan yang valid, baru, bermanfaat, dan dapat dipahami dari kumpulan data dalam jumlah besar. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Fayyad, Piatetsky-Shapiro, dan Smyth, yang mendefinisikannya sebagai "*the non-trivial process of identifying valid, novel, potentially useful, and ultimately understandable patterns in data*" [15]. *KDD* mencakup keseluruhan proses analisis data, mulai dari tahap seleksi, pra-pemrosesan, transformasi, pemodelan (*data mining*), hingga interpretasi dan evaluasi hasil [16]. Dalam konteks ini, *data mining* hanyalah salah satu tahapan dalam keseluruhan proses *KDD*. Kerangka kerja ini dipilih karena menyediakan alur sistematis yang cocok untuk pengolahan data teks ulasan wisatawan. Fokus utama dari penelitian ini adalah membandingkan performa dua algoritma klasifikasi *machine learning*, yakni *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine (SVM)*, dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan mengenai Candi Borobudur.



Gambar 1. Tahapan proses Knowledge Discovery in Databases (KDD).

Seperti

ditunjukkan pada Gambar 1 [17]. Secara umum, dalam proses *Knowledge Discovery in Databases (KDD)*, terdapat lima tahapan utama yang saling berkaitan dan membentuk alur kerja terpadu, yaitu sebagai berikut:

1. *Selection* (Seleksi): Pemilihan data yang relevan dari berbagai sumber.
2. *Preprocessing* (Pra-pemrosesan): Pembersihan data dari nilai kosong (*missing values*), duplikasi, dan noise untuk memastikan kualitas data.
3. *Transformation* (Transformasi): Proses pengubahan data ke dalam format yang sesuai, misalnya melalui normalisasi atau reduksi dimensi.
4. *Data Mining*: Penggalan pola atau model dari data menggunakan metode statistik, *machine learning*, atau algoritma khusus.
5. *Interpretation/Evaluation* (Interpretasi dan Evaluasi): Menilai apakah pola yang ditemukan berguna dan dapat dimengerti, serta menyajikannya dalam bentuk informasi atau visualisasi yang relevan [18].

Tujuan utama dari Knowledge Discovery in Databases (KDD) adalah untuk memperoleh pengetahuan tersembunyi yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Melalui penerapan KDD, organisasi atau individu dapat menemukan pola perilaku atau tren dari data historis, mengidentifikasi segmentasi pelanggan maupun klasifikasi objek, serta mendeteksi adanya anomali dalam sistem atau proses. Selain itu, KDD juga memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya [19].

3. Hasil

3.1 Data Selection

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode *web scraping* dari dua platform ulasan wisata

populer, yaitu Tiket.com dan Tripadvisor. Kedua platform ini dipilih karena secara konsisten digunakan oleh wisatawan domestik maupun internasional dalam menyampaikan pengalaman berwisata, termasuk ke Candi Borobudur. Pemilihan sumber ini juga mencerminkan keragaman gaya bahasa, opini, dan latar belakang wisatawan, yang relevan untuk pengujian model analisis sentimen berbasis teks.

Dari proses pengambilan data, diperoleh sebanyak 1.817 ulasan dari Tiket.com dan 2.642 ulasan dari Tripadvisor, dengan total 4.459 ulasan mentah. Selanjutnya, dilakukan proses *data cleaning* untuk menghapus entri yang tidak valid, seperti ulasan kosong, spam, karakter acak (contoh: “asdfajsdkl”), serta duplikasi. Setelah penyaringan, diperoleh 4.342 ulasan valid yang digunakan sebagai korpus utama penelitian ini.

Setiap entri kemudian diselaraskan ke dalam struktur data seragam dengan tiga atribut utama: (1) Nama Pengunjung, (2) Tanggal Kunjungan, dan (3) Isi Ulasan. Format ini dirancang untuk mendukung proses *preprocessing* dan transformasi fitur pada tahap selanjutnya. Alur lengkap proses pengumpulan data ditunjukkan pada Gambar 1, mulai dari scraping menggunakan Instant Data Scraper hingga proses cleaning.



Gambar 2. Alur pengumpulan data ulasan menggunakan Instant Data Scraper dan pembersihan awal.

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai struktur data hasil scraping dan pembersihan, Tabel 1 menyajikan contoh data gabungan dari Tiket.com dan Tripadvisor yang telah diselaraskan.

Tabel 1. Hasil Data Gabungan

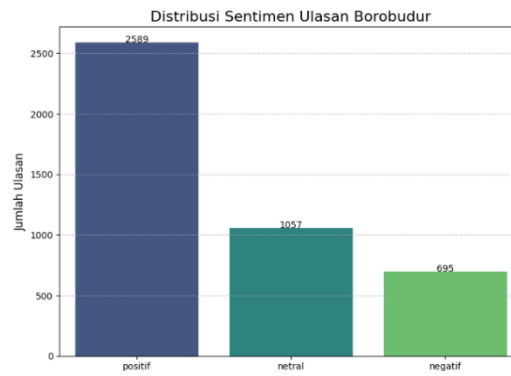
No	Pengunjung	Tanggal Berkunjung	Ulasan
1	Affan Al farabi Siregar	30/03/2025	Bagus. Bersih. Takjub
2	IO	28/03/2025	Mantap, sangat berkesan untuk liburan.
3	Josua Clinton Manaek Sinaga	19/03/2025	Sangat menarik pemandangannya dan belajar sejarah
4	AF	14/03/2025	Good, recomnd banget
5	Christophe Glass	11/03/2025	Excellent hotel, product and location.

3.2 Preprocessing

Tahap *preprocessing* bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data ulasan agar dapat diproses oleh model klasifikasi. Langkah pertama adalah case folding, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi kecil untuk menyeragamkan data. Selanjutnya dilakukan cleansing dengan menghapus karakter non-alfabet seperti tanda baca, angka, URL, serta teks acak yang tidak bermakna. Proses ini diikuti dengan normalisasi, yaitu mengganti kata tidak baku atau alay ke bentuk baku menggunakan kamus konversi berbasis frekuensi.

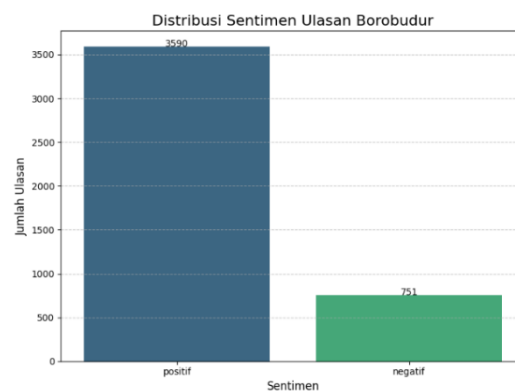
Setelah data dibersihkan, dilakukan tokenisasi menggunakan `word_tokenize()` dari pustaka NLTK, yang memecah kalimat menjadi satuan kata. Kemudian diterapkan stemming menggunakan pustaka Sastrawi untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya, serta stopword removal untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting dalam analisis sentimen.

Tahap selanjutnya adalah pelabelan sentimen awal menggunakan model `cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment`, yang menghasilkan tiga kelas: positif, netral, dan negatif. Hasil distribusi awal label ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Distribusi awal label sentimen berdasarkan model RoBERTa.

Karena klasifikasi akhir hanya menggunakan dua kelas, maka ulasan berlabel netral ditinjau ulang dan dikategorikan ulang secara manual menjadi positif atau negatif berdasarkan konteks kalimat. Distribusi akhir setelah proses re-labeling ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Distribusi label sentimen akhir setelah re-labeling menjadi dua kelas.

Berdasarkan hasil preprocessing dan pelabelan tersebut, diperoleh dataset yang telah dibersihkan dan siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Contoh hasil akhir teks ulasan setelah melalui proses preprocessing dan pelabelan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Contoh hasil pre-processing

Ulasan Awal	Setelah Pre-processing	Label
“tempat yg enak di kunjungi sayang tdk ada jalur utk lansia”	['enak', 'kunjung', 'sayang', 'jalur', 'lansia']	Negatif
“mantap sangat berkesan untuk liburan”	['mantap', 'kesan', 'libur']	Positif

Hasil akhir dari proses ini menghasilkan 3.590 ulasan positif dan 751 ulasan negatif yang siap digunakan untuk proses transformasi fitur dan pelatihan model klasifikasi.

3.3 Transformasi

Setelah melalui proses *pre-processing*, data ulasan dikonversi ke dalam representasi numerik menggunakan metode *Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF)* untuk mendukung proses klasifikasi. *TF-IDF* memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensinya dalam dokumen tertentu (*term frequency*) dan kelangkaannya di seluruh korpus (*inverse document frequency*), sehingga kata-kata yang relevan namun tidak terlalu umum memiliki bobot lebih tinggi.

Implementasi dilakukan menggunakan fungsi *TfidfVectorizer()* dari pustaka *Scikit-learn*. Proses ini terdiri atas dua tahap: (1) pembentukan model dan transformasi pada data latih, serta (2) transformasi data uji

menggunakan model yang sama, guna menghindari *data leakage*. Hasil vektorisasi dikonversi ke dalam bentuk matriks yang merepresentasikan bobot setiap kata dalam dokumen.

Contoh hasil transformasi *TF-IDF* ditunjukkan pada Tabel 3, yang memperlihatkan nilai bobot untuk beberapa kata kunci pada sejumlah ulasan terpilih.

Tabel 3. Contoh Hasil Transformasi TF-IDF

Ulasan	bagus	borobudur	candi	nyaman	puas	ramai
tempatnyanya bagus dan nyaman	0.468	0.000	0.000	0.468	0.000	0.000
pelayanan sangat ramah dan puas	0.000	0.000	0.000	0.000	0.514	0.000
suasana ramai tapi bagus	0.328	0.000	0.000	0.000	0.000	0.468

3.4 Data Mining

Tahap ini merupakan implementasi dari langkah *data mining* dalam kerangka *Knowledge Discovery in Database* (KDD), di mana dilakukan pelatihan model klasifikasi terhadap data ulasan wisatawan yang telah melalui tahapan *preprocessing* dan transformasi fitur menggunakan Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Penelitian ini menggunakan dua algoritma pembelajaran mesin yang umum digunakan dalam klasifikasi teks, yaitu Multinomial Naïve Bayes (MNB) dan Support Vector Machine (SVM) dengan pendekatan kernel linear.

Naïve Bayes dipilih karena bersifat ringan, cepat, dan efektif dalam menangani data teks yang bersifat *sparse*, meskipun memiliki keterbatasan dalam menangani fitur yang saling bergantung. Sebaliknya, SVM mampu membentuk *hyperplane* pemisah optimal dalam ruang fitur berdimensi tinggi serta lebih tangguh terhadap ketidakseimbangan distribusi kelas. Kombinasi kedua model ini memberikan sudut pandang komparatif antara pendekatan probabilistik dan diskriminatif dalam konteks klasifikasi sentimen di domain pariwisata.

Dataset awal terdiri dari tiga kelas sentimen (positif, netral, negatif) yang diperoleh melalui pelabelan otomatis menggunakan model *transformer* multibahasa. Namun, untuk menyederhanakan tugas klasifikasi dan meningkatkan akurasi, label netral dievaluasi ulang dan diklasifikasikan secara manual ke dalam dua kelas utama: positif dan negatif.

Dataset hasil *re-labeling* kemudian dibagi menjadi dua subset menggunakan metode *stratified random split*, dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji. Pembagian dilakukan dengan fungsi `train_test_split()` dari pustaka Scikit-learn, menggunakan parameter `stratify=y`, `test_size=0.2`, dan `random_state=42` untuk menjaga distribusi kelas tetap seimbang di kedua subset.

Proses transformasi fitur menggunakan TF-IDF dilakukan dalam dua tahap: pertama, *fitting* dan transformasi diterapkan pada data latih; kedua, data uji hanya ditransformasikan menggunakan model hasil *fitting* dari data latih, untuk menghindari terjadinya *data leakage*.

Tujuan utama dari tahap ini adalah membandingkan performa kedua model dalam klasifikasi sentimen biner, serta mengevaluasi sejauh mana model mampu mengidentifikasi sentimen positif dan negatif secara akurat dan seimbang.

3.5 Evaluasi

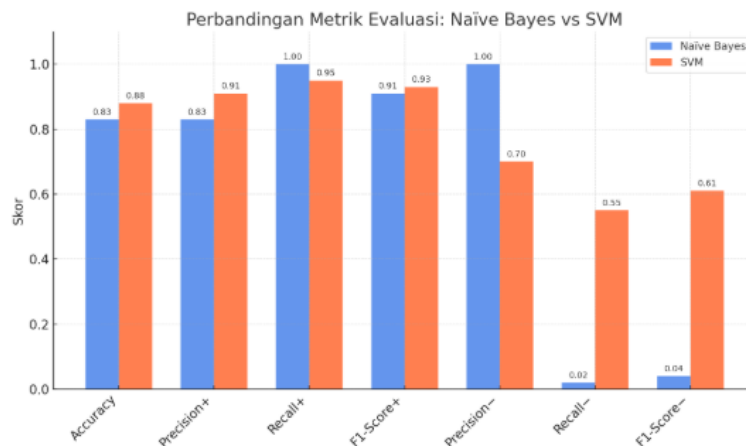
Evaluasi dilakukan untuk menilai performa klasifikasi sentimen yang dibangun menggunakan algoritma *Multinomial Naïve Bayes* (MNB) dan *Support Vector Machine* (SVM). Evaluasi dilakukan terhadap data uji, dengan menggunakan metrik klasifikasi biner: *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*, baik untuk kelas positif maupun negatif. Hasil kuantitatif dari evaluasi kedua model disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil evaluasi performa model klasifikasi sentimen

Metrik	Naïve Bayes	SVM
--------	-------------	-----

Accuracy	0.83	0.88
Precision+	0.83	0.91
Recall+	1.00	0.95
F1-Score+	0.91	0.93
Precision-	1.00	0.70
Recall-	0.02	0.55
F1-Score-	0.04	0.61

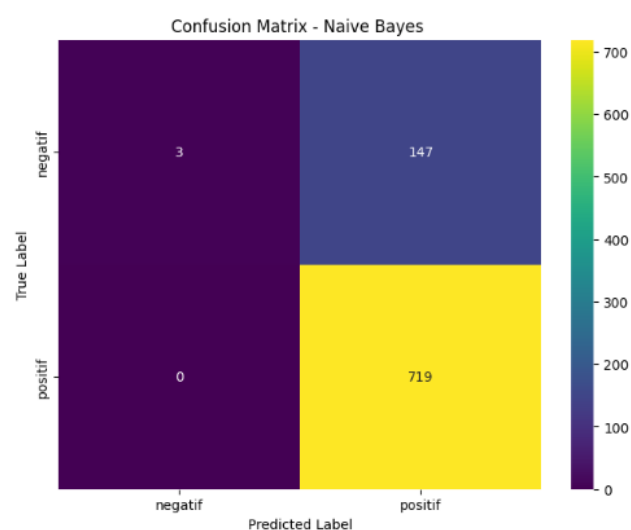
Perbandingan visual skor dari masing-masing metrik ditampilkan pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Perbandingan metrik evaluasi Naïve Bayes dan SVM untuk masing-masing kelas sentimen.

Dari visualisasi tersebut terlihat bahwa model Naïve Bayes memiliki *recall* yang sangat rendah pada kelas negatif (0,02), meskipun memiliki *precision* tinggi (1,00). Hal ini menunjukkan kecenderungan model untuk tidak mengenali ulasan negatif secara memadai. Sebaliknya, SVM menunjukkan hasil yang lebih seimbang, dengan *recall* sebesar 0,55 dan *F1-score* sebesar 0,61 untuk kelas negatif.

Untuk meninjau distribusi prediksi secara lebih rinci, dilakukan analisis terhadap *confusion matrix* masing-masing model. Hasil *confusion matrix* untuk Naïve Bayes ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Confusion matrix model Naïve Bayes.

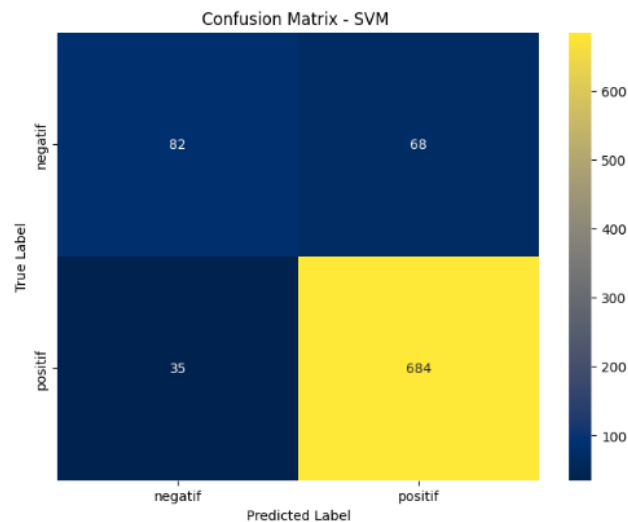
Dari *Confusion Matrix* di atas, didapatkan nilai-nilai sebagai berikut:

- True Positive (TP)*: 719 (ulasan positif yang diprediksi positif)
- True Negative (TN)*: 3 (ulasan negatif yang diprediksi negatif)

- c. *False Positive (FP)*: 147 (ulasan negatif yang salah diprediksi positif)
- d. *False Negative (FN)*: 0 (ulasan positif yang salah diprediksi negatif)

Berdasarkan Gambar 6, sebagian besar data diklasifikasikan sebagai kelas positif, sehingga terjadi banyak kesalahan klasifikasi pada ulasan negatif. Hal ini menyebabkan *recall* negatif sangat rendah, meskipun *precision* tinggi.

Sebaliknya, distribusi klasifikasi pada model SVM yang ditampilkan pada Gambar 7 menunjukkan performa yang lebih merata.



Gambar 7. Confusion matrix model SVM.

Dari *Confusion Matrix* di atas, didapatkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. *True Positive (TP)*: 684 (ulasan positif yang diprediksi positif)
- b. *True Negative (TN)*: 82 (ulasan negatif yang diprediksi negatif)
- c. *False Positive (FP)*: 68 (ulasan negatif yang salah diprediksi positif)
- d. *False Negative (FN)*: 35 (ulasan positif yang salah diprediksi negatif)

SVM mampu mengidentifikasi ulasan negatif lebih baik dibandingkan Naïve Bayes, dengan *recall* meningkat secara signifikan dari 0,02 menjadi 0,55. Performa keseluruhan yang lebih stabil ini mengindikasikan bahwa pendekatan diskriminatif seperti SVM lebih sesuai untuk data opini wisata yang tidak seimbang secara distribusi kelas.

4. Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma *Support Vector Machine* (SVM) memiliki performa klasifikasi yang lebih unggul dibandingkan *Multinomial Naïve Bayes* (MNB) dalam menganalisis sentimen ulasan wisatawan terhadap Candi Borobudur. SVM mencapai *accuracy* sebesar 88% dengan *F1-score* 0,93 pada kelas positif dan 0,61 pada kelas negatif, menunjukkan ketangguhan dalam mengenali kedua kelas secara seimbang.

Sebaliknya, Naïve Bayes mencatat *accuracy* sebesar 83%, dengan performa yang sangat tinggi pada kelas positif (*recall* 1,00), namun sangat rendah pada kelas negatif (*recall* 0,02; *F1-score* 0,04). Hal ini menunjukkan kelemahan model dalam menghadapi distribusi kelas yang tidak seimbang, mengingat ulasan positif mendominasi sebagian besar data.

Perbedaan performa ini mencerminkan karakteristik mendasar dari kedua algoritma. Naïve Bayes mengasumsikan independensi antar fitur, yang tidak sepenuhnya cocok untuk data teks ulasan yang bersifat

kontekstual dan bergantung pada urutan kata. Sementara itu, SVM mampu membentuk *hyperplane* optimal dalam ruang fitur berdimensi tinggi, seperti representasi TF-IDF, sehingga lebih adaptif terhadap kompleksitas struktur bahasa dan distribusi kata.

Secara praktis, kemampuan SVM dalam mengenali ulasan negatif secara lebih akurat memberikan nilai tambah signifikan dalam konteks pengelolaan destinasi pariwisata. Ulasan negatif sering kali berisi kritik dan saran yang penting bagi peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, SVM lebih direkomendasikan untuk diterapkan dalam sistem pemantauan opini wisatawan berbasis *artificial intelligence* secara otomatis dan real-time, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis data.

5. Simpulan

Penelitian ini membandingkan performa dua algoritma klasifikasi teks, yaitu *Multinomial Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine* (SVM), dalam tugas analisis sentimen terhadap ulasan wisatawan mengenai Candi Borobudur. Berdasarkan hasil evaluasi, algoritma SVM menunjukkan performa yang lebih unggul dengan *accuracy* sebesar 88% dan distribusi klasifikasi yang lebih seimbang terhadap sentimen positif dan negatif.

Di sisi lain, model Naïve Bayes mengalami bias terhadap kelas mayoritas dan memiliki kelemahan dalam mengenali ulasan negatif secara akurat. Hal ini menjadikan SVM sebagai pilihan yang lebih tepat untuk implementasi sistem klasifikasi sentimen pada data ulasan wisata yang bersifat tidak seimbang.

Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem pemantauan opini berbasis *machine learning* dalam sektor pariwisata. Implementasi model klasifikasi yang sesuai tidak hanya meningkatkan akurasi pengambilan keputusan berbasis opini pengguna, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan melalui pemahaman sentimen publik yang lebih akurat dan responsif.

Pustaka

- [1] A. Fitriyani, H. Lubis, and A. A. Hendharsetiawan, "Perancangan Sistem Informasi Location Based Service (Lbs) Objek Wisata Menggunakan Metode Inkremental Berbasis Android Di Kota Bekasi," *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, vol. 4, no. 3, p. 277, 2024, doi: 10.52362/jmijayakarta.v4i3.1496.
- [2] B. K. Magelang, "Statistik Kunjungan Wisatawan 2019," Magelang, Indonesia, 2020. [Online]. Available: <https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzI3IzI=/pengunjung-candi-borobudur.html>
- [3] C. Helena and P. Panjaitan, "Systematic Literature Review of Sentiment Analysis on Various Review Platforms in the Tourism Sector," vol. 2, no. 1, pp. 12–18, 2025.
- [4] A. Essien and G. Chukwukelu, "Deep learning in hospitality and tourism: a research framework agenda for future research," *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, vol. 34, no. 12, pp. 4480–4515, 2022, doi: 10.1108/IJCHM-09-2021-1176.
- [5] R. Sanusi, F. D. Astuti, and I. Y. Buryadi, "Sentiment analysis on twitter towards pre-employment card program with recurrent neural network," *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, vol. 5, no. 2, pp. 89–99, 2021.
- [6] A. Fitriyani, H. Lubis, and A. A. Hendharsetiawan, "Evaluasi Kinerja Marketing Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Berbasis WEB pada PT. XYZ Group," *Journal of Information System, Informatics and Computing*, vol. 8, no. 2, p. 232, 2024, doi: 10.52362/jisicom.v8i2.1660.
- [7] A. Zamsuri and T. A. Saputra, "Sentiment Analysis of Hotel Guests Using the Naive Bayes Classifier," vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2024.
- [8] X. Luo, "Efficient English text classification using selected Machine Learning Techniques," *Alexandria Engineering Journal*, vol. 60, no. 3, pp. 3401–3409, 2021, doi: 10.1016/j.aej.2021.02.009.
- [9] N. W. S. Saraswati, "Big Data Analytics Framework Big Data Analytics Framework," pp. 1–86, 2021.

- [10] E. F. Yehdeya, C. H. Primasari, T. A. Purnomo Sidhi, Y. P. Wibisono, D. B. Setyohadi, and M. Cininta, "Analisis User Interface (UI) Dan User Experience (UX) Sudut Elevasi Pemukul Gamelan Metaverse Virtual Reality Menggunakan User Centered Design (UCD)," *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, vol. 7, no. 1, p. 137, 2023, doi: 10.26798/jiko.v7i1.757.
- [11] A. Muhajirin, K. A. Mutawalli, and R. Sari, "Sistem Penilaian Kinerja Karyawan PT Bank Syariah Indonesia Berbasis Website Menggunakan Algoritma Naive Bayes," *Jurnal Jaring SainTek*, vol. 4, no. 2, pp. 91–104, 2022, doi: 10.31599/jaringsaintek.v4i2.1249.
- [12] I. Kurniawan, A. Lia Hananto, S. Shofia Hilabi, A. Hananto, B. Priyatna, and A. Yuniar Rahman, "Perbandingan Algoritma Naive Bayes Dan SVM Dalam Sentimen Analisis Marketplace Pada Twitter," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 10, no. 1, pp. 731–740, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.mdp.ac.id>
- [13] A. Setiawan and R. R. Suryono, "Analisis Sentimen Ibu Kota Nusantara menggunakan Algoritma Support Vector Machine dan Naïve Bayes," *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, vol. 8, no. 1, pp. 183–192, 2024, doi: 10.29408/edumatic.v8i1.25667.
- [14] A. Muhajirin, H. Herlawati, and Z. Izdiyar, "Klasifikasi Sentimen Opini Metaverse dari Twitter Menggunakan Algoritma Support Vector Machine," *Jurnal Ilmiah FIFO*, vol. 15, no. 1, p. 57, 2024, doi: 10.22441/fifo.2023.v15i1.007.
- [15] X. Shu and Y. Ye, "Knowledge Discovery: Methods from data mining and machine learning," *Social Science Research*, vol. 110, no. October 2022, p. 102817, 2023, doi: 10.1016/j.ssresearch.2022.102817.
- [16] A. W. Wahab, "Clustering Kebiasaan Membaca Buku Pada Mahasiswa Di Kota Kendari," *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, vol. 9, no. 1, p. 1, 2025, doi: 10.26798/jiko.v9i1.952.
- [17] S. Kamm, N. Jazdi, and M. Weyrich, "Knowledge Discovery in Heterogeneous and Unstructured Data of Industry 4.0 Systems: Challenges and Approaches," *Procedia CIRP*, vol. 104, no. March, pp. 975–980, 2021, doi: 10.1016/j.procir.2021.11.164.
- [18] C. Llatas, B. Soust-Verdaguer, L. C. Torres, and D. Cagigas, "Application of Knowledge Discovery in Databases (KDD) to environmental, economic, and social indicators used in BIM workflow to support sustainable design," *Journal of Building Engineering*, vol. 91, no. January, p. 109546, 2024, doi: 10.1016/j.jobbe.2024.109546.
- [19] M. J. Belizón, D. Majarín, and D. Aguado, "Human resources analytics in practice: A knowledge discovery process," *European Management Review*, pp. 659–677, 2023, doi: 10.1111/emre.12605.